ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 17.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

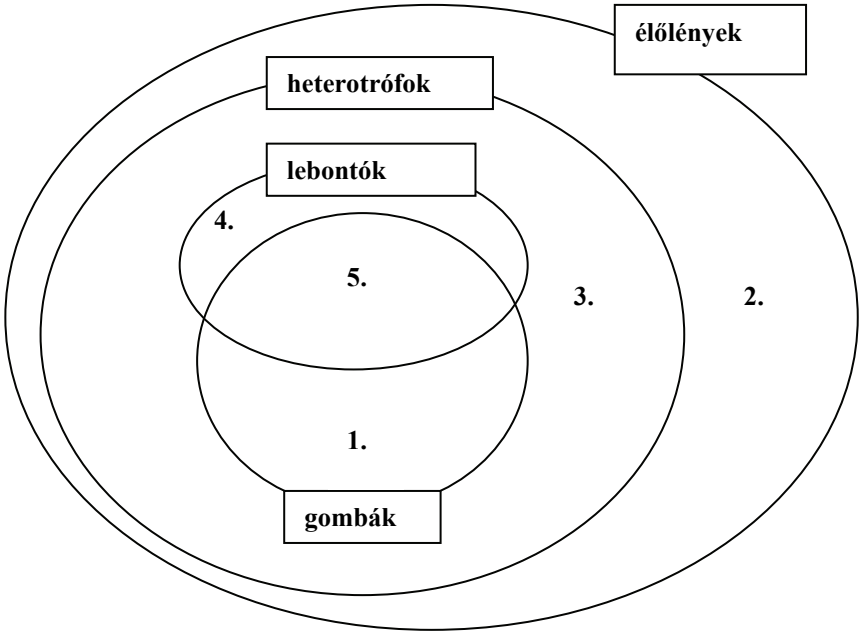
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinoním kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A feladatban elért **összpontszámot 1,25-tel szorozva** kapja meg az írásbeli vizsgarész pontszámát, ami százalékban kifejezve adja a dolgozat minősítését. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni.
8. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Életmódok és élőlények 5 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1, 2.2.3, 3.2.1., 3.3.1 és 3.3.3 fejezetei alapján készült. Minden jó helyre írt szám 1 pont. Egy szám csak egy helyre kerülhet. Ha több helyen is szerepel, nem adható rá pont!



II. Gombamérgezés 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1; 3.3.3; 4.4.2 fejezetei alapján készült.
Forrás: Index, 2005 július 22.

1. Telepes szerveződésűek
2. Heterotrófok/ nincs zöld színtestük/ kitin tartalmú a sejtfaluk stb. *(1 indok elegendő)*
3. A galóca (spóratartó)lemezei *mindig* fehérek / a csiperkéé barnák (lesznek)
4. A galócának bocskora van / tönkjének töve gumósan megvastagodik/ kalapja gyakran zöldes *(bármelyik) (3 és 4 felcserélhető)*
5. Nem, mert a tünetek jelentkezésekor már felszívódott a méreg.
6. A máj. (Méregtelenítő szervünk, oda kerül először a felszívódott méreganyag.)
7. Antibiotikum termelés/ alkoholos erjedés
8. Sütőipar/ sajtérlelés / kefír
   (7 és 8 felcserélhető, más helyes példa is elfogadható)

III. A levél szerkezete és működése 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.2, 2.2.3 és 3.4.3 fejezetei alapján készült.

1.
A) Kutikula 1 pont
B) Bőrszövet 1 pont
C) oszlopos alapszövet 1 pont
D) szivacsos alapszövet 1 pont
E) zárósejt (elfogadható a gázcserenyílás is) 1 pont

2. gázcserenyílás zárósejtjei 1 pont
3. szivacsos alapszövet 1 pont
4. kutikula 1 pont
5. alapszövet (oszlopos, szivacsos) vagy zárósejtek *(bármelyik)* 1 pont
6. alapszövet (oszlopos, szivacsos) vagy zárósejtek *(bármelyik)* 1 pont
7. A levelek fonákán kisebb a fölmelegedés, ezért kisebb a párolgásos vízvesztés is. 1 pont
8. A szivacsos alapszöveten keresztül eljuthat a szükséges szén-dioxid és oxigén az oszlopos szövetig, ill. távozhatnak a termelődő gázok. 1 pont

IV. A szitakötők 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 fejezete alapján készült.

1. A meleg (magas hőmérséklet) 1 pont
2. A víz 1 pont
3. C 1 pont
4. D 1 pont
5. B 1 pont
6. lárva: rovarlárvák, ebihal, gőte(lárvák)
   kifejlett szitakötő: (repülő) rovarok *(csak teljes fölsorolás esetén)* 1 pont
7.
- 3 pár (ízelt) láb
- (2 pár) szárny
- fej, tor, potroh (bármely kettő megnevezése) 1 pont

(Önmagában nem fogadható el az „ízelt láb” vagy a „szelvényes potroh”)

8.
- összetett/képlátó szem – a zsákmány megpillantása és nyomon követése 1 pont
- nagy felületű szárnyak – gyors repülés 1 pont

Más jó összefüggések leírása is elfogadható, pl: rágó szájszerv – ragadozó életmód, erőteljes tor izomzat – gyors repülés , hosszú potroh – párzás és peterakás a vízbe. Ha csak egy összefüggést írt le: 1 pont.

9. B 1 pont

V. Anyagforgalom és energiaáramlás az ökoszisztémában 10 pont

A feladat a követelményrendszer 5.4.1 fejezete alapján készült.

1.	A szerves anyag és a benne kötött kémiai energia áramlása.	**D**
2	Oxigén.	**C**
3.	Fényenergia.	**A**
4.	Víz.	**B**

Ha mind a négy betű megfelelő helyen van: 2 pont
Ha három betű van megfelelő helyen: 1 pont
Ha kettő vagy kevesebb betű van a megfelelő helyen: 0 pont

	Az ökoszisztéma elemei (az élőlénycsoport neve)	**A példafajok betűjelei**
X	Termelők	H
Y	Növényevők, Növényen élősködők	F, G
Z	Lebontók, Vegyes táplálkozásúak	E, I

5. A táblázat 2. oszlopában minden cella helyes kitöltése 1 pont. Összesen: 3 pont
6. A táblázat 3. oszlopában minden jó helyre írt betű 1 pont. Összesen: 5 pont

Ha egy betű több sorban is szerepel, azért nem adható pont.

VI. Szervezetünk vízforgalma 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.2; 2.2.3; 4.4.2; 4.7.1. fejezetei alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont

1. B
2. D
3. IGEN, a felvétel és a leadás is 2800 cm^3. (Csak indoklással!)
4. D
5. Verejtékezés és kilégzés fokozódik. (Csak mindkettő megnevezése esetén)
6. AE
7. C
8. CD

VII. Az ember idegrendszere 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.4 és 4.8.1. fejezete alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B	C	A	A	B	B	A	D	A	B

VIII. Az emberi testmagasság 10 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.2. fejezete alapján készült.

1. X= testmagasság (cm-ben, hüvelykben, lábban)
   Y= gyakoriság, létszám (%, fő) 1 pont
   (mindkettő helyes megnevezése esetén)
2. 66 + 6,6 = 72,6 hüvelyk (vagy: 5,5 +0,55 = 6,05 láb) 1 pont
3. Az eredetihez képest jobbra eltolt Gauss-görbe. *(Nem adható rá pont, ha a görbe nem érinti az X tengelyt.)* 1 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

4.	Sok gén kölcsönhatása szabja meg.	I
5.	A környezet erősen befolyásolja a gének hatásának megnyilvánulását.	I
6.	Az egyes gének, illetve génváltozatok (allélok) hatása összeadódik.	I
7.	A testmagasság szempontjából különböző genotípusú emberek fenotípusban (testmagasságban) is biztosan különbözni fognak.	H
8.	A testmagasság szempontjából azonos genotípusú emberek (pl. egypetéjű ikrek) fenotípusban (testmagasságban) is biztosan azonosak lesznek.	H
9.	Eloszlása jellemző lehet egy zárt emberi közösségre (populációra, népcsoportra).	I
10.	Eloszlásában a jellemző nemi különbségek öröklöttek.	I

IX. Tanácsok segítségnyújtáshoz 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.2.3, 4.3.4, 4.6.1 és 4.6.5 fejezetei alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. orrvérzés
2. előre
3. súlyos külső vérzés
4. csonttörés
5. nyomókötés
6. baktériumok
7. égési sérülés